

SÍLABO POR COMPETENCIAS DE EXPERIENCIA CURRICULAR
MODELACIÓN MATEMÁTICA
MODALIDAD PRESENCIAL

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- I.1. **Área Académica:** Ciencias Básicas y Tecnológicas
- I.2. **Facultad:** Ciencias Físicas y Matemáticas
- I.3. **Departamento Académico:** Matemáticas
- I.4. **Programa de estudios:** Matemáticas
- I.5. **Sede / filial:** Central
- I.6. **Año y semestre académico:** 2024 - I
- I.7. **Ciclo:** IX
- I.8. **Código de asignatura:** 3963
- I.9. **Sección(es):** Sección A
- I.10. **Créditos:** 5
- I.11. **Pre requisito:** Análisis Numérico II, Física, Informática II
- I.12. **Inicio - Término:** 06.05.2024 - 30.08.2024 (17 Semanas)
- I.13. **Tipo:** Obligatorio
- I.14. **Organización semestral del tiempo (Semanas):** 17 Semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	11	11
Prácticas	93	31	31	31
Retroalimentación	3	1	1	1
Total Horas	128	42	43	43

I.15. **Docente / equipo docente(s):**

Condición	Apellidos y nombres	Profesión	E-mail Institucional
Docente	Orlando M. Hernández B.	Matemático	ohernandez@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

Área curricular: Estudios de especialidad
Naturaleza: Teórico-práctico
Propósito: Esta experiencia curricular aporta al desarrollo de las dos unidades de competencia del egresado y directamente en la realización del proceso de modelación matemática, en el planteamiento de alternativas de solución a diversos problemas y en la aplicación de teorías y métodos matemáticos que permitan comprender la realidad y ampliar el conocimiento científico y tecnológico. Aportando a las competencia terminales CTG1.8, CT1.1; CT1.2; CT1.3; CT1.5; CT1.6; CT2.1; CT2.2, CT2.3 y CT2.4 del perfil de egreso..
Contenido: Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular de la siguiente forma:

II.1 **Unidad I** : Nociones de modelación Matemática y Modelación de procesos discretos.

II.2 **Unidad II** : Modelación de procesos continuos con ecuaciones diferenciales ordinarias.

II.3 **Unidad III** : Modelación de procesos continuos con ecuaciones diferenciales parciales.

III. COMPETENCIAS

III.1. **Competencia General de Egreso** Formula y aplica conocimientos matemáticos para obtener y dar solución a problemas científicos y tecnológicos, propiciando el desarrollo de la ciencia y contribuyendo a la mejora de su entorno. Asimismo, transmite y difunde el conocimiento matemático y su utilidad, a través de la investigación, con responsabilidad y ética.

III.2. **Unidad de Competencia 1** Conoce, aplica y relaciona teoría y métodos matemáticos pertinentes para ampliar el conocimiento matemático, dar fundamento a la ciencia y la tecnología, y propiciar su desarrollo. Así también, participa en la producción y divulgación del conocimiento matemático.

III.3. **Unidad de Competencia 2** Interpreta, comprende y propone soluciones a problemas de la realidad, usando el conocimiento matemático, para contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.



IV. UNIFORMACIÓN ACADÉMICA

Capacidades	Resultados de Aprendizajes	Contenidos	Estrategias de Enseñanza aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación	Nº Semana
Unidad I: Nociones de modelación Matemática y Modelación de procesos discretos						
Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje empleando estrategias adecuadas y efectivas, como el aprendizaje colaborativo, cooperativo autónomo y permanente, para mejorar su capacidad de resolución de problemas comunicación e investigación.	Al término de la unidad el alumno tendrá las nociones básicas de modelación matemática. Al término de la unidad el alumno conocerá e utilizará modelos discretos con los cuales realizará simulaciones.	Actividades del Bicentenario UNT	Conferencias. (Semana 1) Planteamiento y solución de problemas. Diapositivas y documentos digitales.	Informe de lista de problemas propuestos Reporte individual o grupal	Exámenes Cuestionarios	Semana 1 06.05.2024 - 10.05.2024
		Nociones de modelación y modelación matemática, clasificación, modelos simples y su simulación. Funciones recursivas.				Semana 2 13.05.2024 - 17.05.2024
		Ecuaciones en diferencias (Sucesiones recurrentes): casos y soluciones.				Semana 3 20.05.2024 - 24.05.2024
		Procesos discretos: Modelos discretos (funciones discretas y ecuaciones en diferencias) y su simulación.				Semana 4 27.05.2024 - 31.05.2024
		Aplicación: Modelos utilizando ecuaciones en diferencias (Evaluación).				Semana 5 03.06.2024 - 07.06.2024

Capacidades	Resultados de Aprendizajes	Contenidos	Estrategias de Enseñanza aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación	Semana Nº
Unidad II: Modelación de procesos continuos con ecuaciones diferenciales ordinarias.						
Conoce, aplica y relaciona los fundamentos de la matemática, conducentes a teorías y métodos más complejos y especializados en matemáticas y áreas afines. Identifica y establece propiedades estructurales de objetos matemáticos y de la realidad observada; además, las valida utilizando procesos lógicos.	Al finalizar la unidad el alumno efectuará simulaciones utilizando como modelo a las ecuaciones diferenciales ordinarias.	Modelos continuos: modelamiento con ecuaciones diferenciales ordinarias, soluciones simbólica o aproximada.	Exposición del tema. Planteamiento y solución de problemas Diapositivas y documentos digitales.	Informe de lista de problemas propuestos. Reporte individual o grupal	Exámenes Cuestionarios	Semana 6 10.06.2024 - 14.06.2024
		Modelamiento con ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias de primer orden y de orden superior, casos, solución.				Semana 7 17.06.2024 - 21.06.2024
		Modelos de crecimiento poblacional. Modelos económicos.				Semana 8 24.06.2024 - 28.06.2024
		Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Modelos epidemiológicos.				Semana 9 01.07.2024 - 05.07.2024
		Modelos biológicos. (Evaluación)				Semana 10 08.07.2024 - 12.07.2024

Capacidades	Resultados de Aprendizajes	Contenidos	Estrategias de Enseñanza aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación	Semana N°
	Unidad III: Modelación de procesos continuos con ecuaciones diferenciales parciales					
Formula y resuelve problemas usando el lenguaje matemático. Transmite y difunde el conocimiento matemático y su utilidad con responsabilidad y ética. Analiza y plantea alternativas de solución de problemas matemáticos hasta la obtención de sus resultados mediante el empleo eficiente de los métodos analíticos, algebraicos, geométricos y numéricos.	Al finalizar la unidad el alumno efectuará simulaciones utilizando como modelo a las ecuaciones diferenciales parciales.	Modelo continuo: modelación con ecuaciones diferenciales parciales	Exposición del tema Planteamiento y solución de problemas. Diapositivas y documentos digitales.	Informe de lista de problemas propuestos Reporte individual o grupal	Exámenes Cuestionarios	Semana 11 15.07.2024 - 19.07.2024
		La ecuación del Calor (Difusión).				Semana 12 22.07.2024 - 26.07.2024
		Conducción radial de calor. Ecuación de transporte (Burgers).				Semana 13 29.07.2024 - 02.08.2024
		Ecuación de la onda.				Semana 14 05.08.2024 - 09.08.2024
		Modelos de crecimiento				Semana 15 12.08.2024 - 16.08.2024
					Examen sustitutorio	Semana 16 19.08.2024 - 23.08.2024
					Examen de aplazados	Semana 17 26.08.2024 - 30.08.2024

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

V.1. **Base Legal** Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje.

V.2. Procedimientos

- La investigación formativa en la experiencia curricular de *Modelación Matemática* es inherente a la naturaleza de esta misma.
- Los estudiantes de esta asignatura participarán con la organización o asistencia a las charlas del proyecto de RSU Conversatorio Matemático 2024.
- La práctica será evaluada a través de un cuestionario (examen escrito) o examen oral.
- La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional

$$P_{promocional} = \frac{1}{3} PU_1 + \frac{1}{3} PU_2 + \frac{1}{3} PU_3$$

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU_i: Promedio de Unidad, $i = 1, \dots, 3$

$$PU_i = 0.4 \text{ Nota Práctica} + 0.6 \text{ Examen Parcial}$$

Criterios para la promoción.

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- Se considera como nota aprobatoria catorce (14).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- Un estudiante pasa a la condición de inhabilitado si no asiste a los dos tercios (2/3) de las evaluaciones o si el porcentaje de inasistencias es mayor o igual a treinta (30%) por ciento.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediable con la nota promedio del ciclo regular.

V.3. Niveles de logro

★ **Nivel de inicio:**

Indica que No ha logrado los resultados de aprendizaje, y se debe proponer e implementar un plan de mejora en coordinación con la Dirección de Escuela (0-13).

★ **Nivel Logrado :**

Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la Experiencia Curricular (14-17).

★ **Nivel Avanzado :**

Posee un alto nivel de dominio de sus capacidades en la Experiencia Curricular (18-20).

VI. TUTORÍA / ORIENTACIÓN

Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Día: Jueves

Medio: Oficina/sesión en línea (Google Meet).

Horario: 17 - 18 horas.

VII. REFERENCIAS

Título	Lugar donde se encuentra
Banasiak, J. (2013). Mathematical Modelling in One Dimension : An Introduction Via Difference and Differential Equations. ProQuest Ebook Central: Cambridge University Press	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1113121
Humi, M. (2017). Introduction to Mathematical Modeling. ProQuest Ebook Central: CRC Press LLC.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=5042169
Ingalls, B. P. (2013). Mathematical Modeling in Systems Biology : An Introduction. ProQuest Ebook Central: MIT Press	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3339638
Rubio, Franco, Leon, Ronald y Hernández, Orlando (2017). Reconocimiento de Patrones, Revista de Investigación Matemática, Vol. 1 Núm. 1 (2017).	https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/BO-CIENMAT/article/view/2482

Orlando Martín Hernández Bracamonte
Docente